

A Hierarquia de Chomsky

- Linguagens Regulares
 - expressão regular,
 - gramática regular,
 - autômato finito determinista,
 - autômato finito não-determinista.

- Linguagens Livres do Contexto
 - gramáticas livres do contexto,
 - autômatos de pilha.

Gramática Irrestrita

- Uma Gramática Irrestrita é uma quádrupla $G = (V, \Sigma, P, S)$ em que:
 - V = conjunto finito de símbolos não terminais,
 - Σ = conjunto finito de símbolos terminais,
 - S = símbolo não terminal inicial,
 - P = conjunto de regras $u \rightarrow v$, $u \in (V \cup \Sigma)^+$, $v \in (V \cup \Sigma)^*$.
- A linguagem gerada por uma Gramática Irrestrita é denominada Irrestrita.

Gramática Irrestrita

➤ Exemplo: $L(G) = \{ a^i b^i c^i \mid i \geq 0 \}$.

$$V = \{ S, A, C \}$$

$$\Sigma = \{ a, b, c \}$$

$$S \rightarrow aAbc \mid \lambda$$

$$A \rightarrow aAbC \mid \lambda$$

$$Cb \rightarrow bC$$

$$Cc \rightarrow cc$$

Gramática Irrestrita

➤ Exemplo: $L(G) = \{ w [w] \mid w \in \{ a, b \}^* \}$.

S	→	a T [a]		b T [b]		[]
T [	→	a T [A		b T [B		[
Aa	→	a A				
Ab	→	b A				
Ba	→	a B				
Bb	→	b B				
A]	→	a]				
B]	→	b]				

Gramática Irrestrita

- Seja $G = (V, \Sigma, P, S)$ uma gramática irrestrita. Então $L(G)$ é recursivamente enumerável.
- Esboço da Prova:
 - construção MT Não-Determinista de 3 fitas que aceita $L(G)$.
 - fita 1 contém o string de entrada,
 - fita 2 contém as produções da gramática na forma $u \rightarrow v$:
 - a produção $u \rightarrow v$ vai para a fita na forma $u\#v$
 - fita 3 contém as formas sentenciais da derivação.

Gramática Irrestrita

➤ A Computação:

as produções de G são escritas na fita 2

S é escrito na fita 3

loop

uma produção $u \# v$ é escolhida da fita 2

se a fita 3 não contém uma instância de u então

a computação pára em um estado de não aceitação

fim se

uma instância de u é escolhida da fita 3

a instância u é substituída por v na fita 3

a fita 3 é comparada com a fita 1

se as fitas são iguais então

a computação para em um estado de aceitação

fim se

fim loop

Gramática Irrestrita

➤ Teorema

- Seja L uma linguagem recursivamente enumerável. Então existe uma gramática irrestrita G que gera L .

➤ Esboço da prova

- construção de uma gramática irrestrita a partir de uma MT M de uma única fita – exercício.

Gramática Sensível ao Contexto

- É uma quádrupla $G = (V, \Sigma, P, S)$ em que:
 - V = conjunto finito de símbolos não terminais,
 - Σ = conjunto finito de símbolos terminais,
 - S = símbolo não terminal inicial,
 - P = regras na forma $u \rightarrow v$, $u \in (V \cup \Sigma)^+$, $v \in (V \cup \Sigma)^+$, $|u| \leq |v|$, ou seja, as regras são monotônicas.
 - não contém λ .
- A linguagem gerada por uma GSC é denominada LSC.

Gramática Sensível ao Contexto

➤ Exemplo: $L(G) = \{ a^i b^i c^i \mid i > 0 \}$.

$$V = \{ S, A, C \} \quad \Sigma = \{ a, b, c \}$$

$S \rightarrow aAbc \mid abc$

$A \rightarrow aAbC \mid abC$

$Cb \rightarrow bC$

$Cc \rightarrow cc$

Gramática Sensível ao Contexto

➤ Teorema

- Toda Linguagem Sensível ao Contexto é Recursiva.

➤ Esboço da Prova:

- construção MT Não-Determinista de 3 fitas que aceita $L(G)$.
 - fita 1 contém o string de entrada,
 - fita 2 contém produções $u \rightarrow v$:
 - a produção $u \rightarrow v$ vai para a fita na forma $u\#v$.
 - fita 3 contém TODAS as formas sentenciais da derivação:
 - forma sentencial $\#$ forma sentencial $\# \dots$

Gramática Sensível ao Contexto

- A Computação:
 - semelhante à anterior, porém
 - quando uma forma sentencial é gerada, a fita 3 é pesquisada para verificar se esta já foi gerada anteriormente;
 - quando o tamanho de uma forma sentencial ultrapassa o tamanho do string de entrada na fita 1, a computação pára com fracasso.

Gramática Sensível ao Contexto

- Note que nem toda Linguagem Recursiva é Sensível ao Contexto:
 - se L contiver λ .
- Existe alguma máquina especial para reconhecer as Linguagens Sensíveis ao Contexto?

Autômato Linear Limitado

- Um Autômato Linear Limitado é uma estrutura, semelhante a uma MT $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, <, >, F)$ em que:
 - os símbolos $<$ e $>$ pertencem a Σ mas não aparecerem nos strings de entrada,
 - marcam os limites da fita de entrada.
 - o string w de entrada é escrito na fita na forma $<w>$,
 - os símbolos $<$ e $>$ podem ser lidos, mas não apagados,
 - a leitura não pode extrapolar os limites $<$ e $>$,

Autômato Linear Limitado

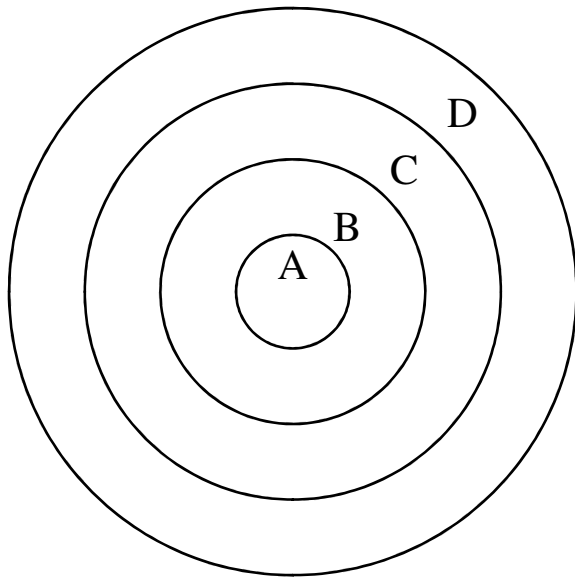
- configuração inicial $q_0\langle w \rangle$,
 - tamanho da fita $|w| + 2$.
- $L(M) = \{ w \in (\Sigma - \{ <, > \})^* \mid M \text{ pára em estado de aceitação com entrada } \langle w \rangle \}$.

Autômato Linear Limitado

➤ Teorema

- Seja L uma LSC. Então existe um ALL M que aceita L .
- Seja L uma linguagem aceita por um ALL. Então $L - \{ \lambda \}$ é Sensível ao Contexto.

A Hierarquia de Chomsky



	linguagem	gramática	máquina
D	Recursivamente Enumerável	tipo 0 - GI	Máquina de Turing
C	Sensível Contexto	tipo 1 - GSC	Autômato Linear
B	Livre de Contexto	tipo 2 - GLC	Autômato de Pilha
A	Regular	tipo 3 - GR	Autômato Finito